🥦 식구(SIKGGU) 프로젝트 기획서 - v1(MVP 기준)

1. 프로젝트 개요

- **서비스명**: SIKGGU (식구, 식재료를 구출하라!)
- **서비스 정의**: 유통기한 임박 및 B급 신선식품을 위치 기반 실시간 타임세일로 연결하는 동네 기반 O2O 커머스 플랫폼
- **기획 배경**: 매일 멀쩡하지만 폐기되는 동네 마트의 식재료와, 높은 물가로 인해 요리를 망설이는 1인 가구의 Pain Point를 동시에 해결하고자 함.

2. 타겟 고객 및 Pain Point

- **판매자 (동네 마트, 반찬가게, 과일가게 사장님)**
  - Pain Point: 반품이 불가능한 신선식품 재고 부담 및 폐기 비용 발생. 온라인 판매를 하고 싶어도 시스템이 복잡해 시도하기 어려움.
- **구매자 (1인 가구, 자취생)**
  - Pain Point: 비싼 식자재 물가로 인한 생활비 부담. 소량의 식재료를 저렴하게 구하고 싶으나 마땅한 플랫폼이 부족함.

3. 유사 서비스 및 차별점 (경쟁사 분석)

- **라스트오더 (LastOrder)**
  - 특징: 주로 프랜차이즈 외식업 및 완제품 위주의 마감 할인.
  - SIKGGU 차별점: 외식이 아닌 요리를 위한 **'신선 식재료 및 원물'**에 집중하여 1인 가구의 근본적인 식비 부담을 줄임.
- **땡큐파머스 / 마켓컬리**
  - 특징: 산지 직송 B급 농산물 판매 및 새벽 배송. 배송에 최소 1~2일 소요.
  - SIKGGU 차별점: 생산지가 아닌 유통지(동네 마트) 기반. 퇴근길에 앱으로 예약하고 **'즉시 방문 픽업'**이 가능한 압도적인 접근성.
- **당근마켓**
  - 특징: C2C 기반의 중고/나눔 플랫폼. 물품 등장 주기가 불규칙함.
  - SIKGGU 차별점: B2C 기반으로, 동네 마트 사장님들이 능동적으로 타임세일을 등록하며 **'선착순 경쟁'**을 유도하는 게이미피케이션 요소 탑재.

4. MVP 핵심 목표 및 지표

4.1. 비즈니스 검증 목표 (KPI)

MVP 단계의 최우선 목표는 **"핵심 비즈니스 모델의 시장 가설 검증"**에 집중하는 것입니다. 앱 내 간편 결제(PG) 연동을 통해 노쇼 리스크를 원천 차단하고, 실제 오프라인 수령까지의 완전한 사이클을 측정합니다.

- **출시 후 4주 내 성공 지표 (Target KPI)**
  - **초기 공급 및 수요 확보 (양면 마켓 검증)**: 특정 타겟 지역(예: 1개 동 단위) 내 **제휴 가게 5곳** 및 초기 **가입 유저 100명** 확보.
  - **서비스 활성화 검증**: 주간 활성 사용자(WAU) 100명 달성 및 등록된 타임세일 상품의 **당일 결제 완료율(재고 소진율) 50% 이상** (단순히 앱에서 '찜'만 누르고 이탈하는 허수 지표가 아니라, 실제 '앱 내 사전 결제'로 이어져 사장님의 악성 재고가 확실하게 소진되는지 확인).

4.2. 플랫폼 및 기술 스택

빠른 런칭과 사장님/유저들의 높은 접근성을 위해 모바일 앱 설치 없이 접근 가능한 **PWA(Progressive Web App)** 형태로 우선 개발합니다.

- **Frontend**: TypeScript, React.js (모바일 웹 뷰 최적화)
- **Backend**: TypeScript, Node.js (NestJS)
- **Database & ORM**: PostgreSQL, Prisma
- **결제(PG)**: 포트원(PortOne) 또는 토스페이먼츠 간편 결제 연동 (MVP 핵심 기능)

5. MVP 핵심 기능 및 정책 (Core Features)

5.1. 공통 기능

- **회원가입/로그인**: 이메일, 비밀번호를 통한 간편 가입. 가입 시 '사장님(OWNER)'과 '일반 유저(USER)' 역할 분리.

5.2. 판매자 (사장님) 기능

- **내 가게 등록**: 상호명, 주소, 위치(지도 핀), 연락처 등 최소 정보만 입력하여 가게 등록.
- **타임세일 상품 등록**: 상품명, 원가, 할인가, 재고 수량, 마감 시간, B급 사유 등 필수 정보 입력. (UX를 최대한 직관적이고 단순하게 구성)
- **픽업 관리 (수령 처리)**: 이미 앱에서 결제가 완료된 주문이므로, 유저가 매장에 방문하여 구두로 전달한 **예약 번호(또는 전화번호 뒷자리)**를 태블릿 화면에서 확인한 후, '수령 완료' 버튼을 눌러 픽업 인증만 진행.

5.3. 구매자 (자취생/1인 가구) 기능

- **위치 기반 상품 조회**: 내 위치를 중심으로 **설정된 반경(기본 2km, 최대 5km 설정 가능)** 이내의 마감 임박 식재료 목록 조회 (거리순/마감임박순 정렬).
- **찜하기 (관심상품 등록 및 경쟁 유발)**: 당장 구매하지 않더라도 하트(찜)를 누르면, 상품 상세 페이지에 "현재 이웃 N명이 찜했어요!" 문구가 노출되어 타 유저의 구매 심리(FOMO)를 강하게 자극함. 마감 30분 전 찜한 유저에게 타겟 푸시 알림 발송.
- **선착순 예약(앱 내 결제) 및 방문 수령**: 재고가 남아있을 경우 **[결제하기]** 버튼을 눌러 앱 내에서 즉시 금액을 결제하여 재고를 완벽히 선점. 이후 매장에 방문해 **예약 번호(또는 전화번호 뒷자리)**를 제시하여 수령.
- **결제/예약 내역 확인**: 결제 영수증, 픽업 시간, 마트 위치, 픽업 인증용 번호, 현재 상태(결제 완료/수령 완료) 확인.

5.4. 예외 케이스 처리 및 운영 정책

- **픽업 인증 방식 (오프라인 마찰 최소화)**
  - 바쁜 마트 계산대의 현실을 반영하여, 사장님이 별도의 스캐너 앱을 켜야 하는 QR코드 방식은 배제함.
  - 유저가 픽업 시 **"예약 번호 NNNN번 입니다"** 혹은 **"전화번호 뒷자리 NNNN번 입니다"**라고 구두로 전달하고, 사장님은 번호만 대조 후 터치 한 번으로 인증을 완료하도록 프로세스 간소화.
- **노쇼(No-show) 대응 및 환불 정책 (앱 내 사전 결제 환경)**
  - 앱 내에서 사전 결제가 이루어지므로, 유저가 미방문하더라도 사장님의 금전적/재고 손실 리스크는 원천 차단됨.
  - 유저 변심에 의한 주문 취소는 마트에서 설정한 **픽업 마감 시간 1시간 전까지만** 100% 환불 가능.
  - **마감 시간 1시간 이내 및 픽업 시간 경과 후 미방문(노쇼) 시 전액 환불 불가** 처리. 미수령된 상품은 폐기하거나 사장님 재량에 따라 처리.
- **재고 동시 예약 충돌 방지 (Concurrency)**
  - 재고가 1개 남은 상품에 여러 명이 동시에 결제를 시도할 경우, 초과 결제가 발생하지 않도록 DB 수준의 락(Lock) 또는 트랜잭션 처리를 보장. (결제창 진입 시 임시 홀딩, 제한 시간 내 미결제 시 롤백)
- **시간 만료 스케줄링**
  - 등록된 타임세일 마감 시간이 지나면 자동으로 앱 노출이 차단되고 상태가 '기간 만료(EXPIRED)'로 변경됨.

6. 향후 고도화 플랜 (Phase 2 & 3)

[Phase 2] 사용자 경험(UX) 및 운영 자동화 고도화

1. **AI 기반 상품 등록 (사장님 UX 극대화)**
   - 사진 한 장만 찍으면 AI가 상품명, 기존 가격대, B급 사유 등을 자동으로 텍스트로 변환해 입력폼을 채워주는 기능. (고령의 사장님들 진입 장벽 완화)
2. **사용자 리뷰 및 레시피 공유 커뮤니티**
   - 저렴하게 구매한 B급 식재료로 만든 요리 사진과 레시피를 공유하는 소형 커뮤니티 기능 (리텐션 강화).
3. **사장님 대리 예약 기능 (어르신 전화 주문 통합 관리)**
   - 스마트폰 사용이 어려운 어르신들이 예전처럼 가게로 전화를 주셨을 때, 사장님이 앱 내에서 '전화 주문' 버튼으로 즉시 예약을 대행하고 온라인 재고를 차감할 수 있는 온오프라인 통합 관리 기능.
4. **시니어 친화 모드 (큰 글씨 및 음성 검색)**
   - 돋보기 UI 및 마이크 버튼 하나로 원하는 식재료를 찾을 수 있는 음성 검색 기능 지원.

[Phase 3] 수익화 및 비즈니스 확장

1. **정기 구독 모델 (가칭: '식구 패스') 도입**
   - 단건 결제 수수료 모델을 넘어, 월 2,900원의 구독료를 내면 무제한 10% 추가 할인 혜택 등을 제공하여 충성 유저(Lock-in) 확보.
2. **레시피 기반 묶음 상품 (밀키트화)**

- "된장찌개 세트 (애호박+두부+자투리 고기)" 등 단가가 낮은 식재료들을 묶어서 큐레이션 판매하는 기능.

3. **수요 예측 및 사장님 대시보드**
   - 어떤 식재료가 어느 시간대에 가장 잘 팔리는지 데이터를 분석하여 사장님에게 인사이트(리포트) 제공.
4. **동네 근거리 배달 연계 및 이웃 공동 배달 (가칭: '식구 배달')**
   - 메인 타겟인 '자취생'이 본인 예약 상품을 픽업하러 마트에 갈 때, 거동이 불편하신 같은 동네 어르신의 주문 건을 대신 집 앞까지 배달해 주면 리워드를 지급받는 동네 상생 배달 모델.
5. **AI ARS 전화 주문 자동화 시스템**
   - 단골 어르신이 가게로 전화를 걸면 AI 보이스봇이 남은 재고를 안내하고 자동으로 식구(SIKGGU) 시스템에 예약을 잡아주는 전화-앱 연동 고도화.